

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
MATA KULIAH PEMOGRAMAN MOBILE NATIVE
“Intent dan Dialog Menggunakan Android Studio dengan Bahasa Pemograman Kotlin”
Studi Kasus : Registrasi Seminar Compose



Dosen Pengampu:

Prajoko, M.Kom

Disusun Oleh:

Afdhal Tsany Nurriszki

(2430511078)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
2026

1. Tujuan Aplikasi

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami penggunaan Intent dan Dialog pada pengembangan aplikasi Android menggunakan Kotlin berbasis Jetpack Compose.

Aplikasi yang dibuat berupa sistem registrasi seminar mahasiswa yang memiliki fitur:

- Input data registrasi mahasiswa
- Validasi data menggunakan AlertDialog
- Pengiriman data antar Activity menggunakan Explicit Intent
- Membuka website menggunakan Implicit Intent
- Reset data input

2. Langkah Implementasi

Pada tahap implementasi, aplikasi registrasi seminar mahasiswa dibuat menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin berbasis Jetpack Compose. Implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan project, pembuatan form registrasi, implementasi dialog, penggunaan Explicit Intent dan Implicit Intent, hingga proses pengujian aplikasi.

2.1 Membuat Project Baru

Langkah pertama yaitu membuat project baru pada Android Studio menggunakan template Empty Activity dengan bahasa pemrograman Kotlin.

Konfigurasi project:

- Template Project : Empty Activity
- Nama Project : RegistrasiSeminarCompose
- Minimum SDK : API 24 (“Nougat”; Android 7.0)
- Bahasa : Kotlin

2.2 Membuat MainActivity.kt

ada MainActivity dibuat form registrasi seminar mahasiswa menggunakan komponen Compose seperti:

- OutlinedTextField
- Button
- AlertDialog

Field input yang digunakan:

- Nama Mahasiswa
- NIM
- Program Studi

- Email
- Nomor Telepon

Selain itu ditambahkan:

- Tombol Daftar Seminar
- Tombol Reset
- Dialog peringatan
- Dialog konfirmasi

Potongan Kode MainActivity

a. Validasi Input dan Dialog Peringatan

```
if (
    nama.isBlank() ||
    nim.isBlank() ||
    prodi.isBlank() ||
    email.isBlank() ||
    telepon.isBlank()
) {
    showWarningDialog = true
} else {
    showConfirmDialog = true
}
```

b. Implementasi AlertDialog

```
AlertDialog(
    onDismissRequest = {
        showWarningDialog = false
    },
    title = {
        Text("Peringatan")
    },
    text = {
        Text("Semua data harus diisi")
    },
    confirmButton = {
        TextButton(
            onClick = {
                showWarningDialog = false
            }
        ) {
            Text("OK")
        }
    }
)
```

Penjelasan:

Kode digunakan untuk menampilkan dialog peringatan apabila data input belum lengkap.

2.3 Implementasi Explicit Intent

Explicit Intent digunakan untuk berpindah dari MainActivity ke HasilActivity sambil mengirim data registrasi mahasiswa.

Potongan Kode Explicit Intent

```
val intent =
    Intent( packageContext = this, cls = HasilActivity::class.java)

intent.putExtra( name = "NAMA", value = nama)
intent.putExtra( name = "NIM", value = nim)
intent.putExtra( name = "PRODI", value = prodi)
intent.putExtra( name = "EMAIL", value = email)
intent.putExtra( name = "TELEPON", value = telepon)

startActivity(intent)
```

Penjelasan:

Kode digunakan untuk mengirim data registrasi mahasiswa menuju HasilActivity menggunakan Explicit Intent.

2.4 Membuat HasilActivity.kt

HasilActivity digunakan untuk menampilkan data registrasi mahasiswa yang dikirim dari MainActivity.

Data yang ditampilkan:

- Nama
- NIM
- Program Studi
- Email
- Nomor Telepon

Selain itu terdapat tombol untuk membuka website program studi menggunakan browser.

2.5 Implementasi Implicit Intent

Implicit Intent digunakan untuk membuka website program studi menggunakan browser.

Potongan Kode Implicit Intent

```
val browserIntent = Intent(
    action = Intent.ACTION_VIEW,
    Uri.parse( urlString = "https://saintek.ummi.ac.id/")
)

startActivity(browserIntent)
```

Penjelasan:

Kode digunakan untuk membuka website program studi melalui browser menggunakan Implicit Intent.

2.6 Implementasi Tombol Reset

Tombol reset digunakan untuk menghapus seluruh data input pada form registrasi.

Potongan Kode Reset

```
if (showResetDialog) {  
  
    AlertDialog(  
  
        onDismissRequest = {  
            showResetDialog = false  
        },  
  
        title = {  
            Text("Reset Data")  
        },  
  
        text = {  
            Text("Yakin ingin menghapus data?")  
        },  
  
        confirmButton = {  
  
            TextButton(  
                onClick = {  
  
                    nama = ""  
                    nim = ""  
                    prodi = ""  
                    email = ""  
                    telepon = ""  
  
                    showResetDialog = false  
  
                }  
            )  
        }  
    )  
}
```

Penjelasan:

Kode digunakan untuk mengosongkan seluruh field input pada form registrasi.

3. Hasil Pengujian

Berikut merupakan hasil pengujian aplikasi registrasi seminar mahasiswa yang telah dilakukan berdasarkan beberapa skenario pengujian menggunakan emulator Android Studio, sebagai berikut :

No	Skenario Pengujian	Hasil
1	Tombol daftar ditekan tanpa mengisi data	Dialog peringatan berhasil muncul
2	Data diisi lengkap lalu tombol daftar ditekan	Dialog konfirmasi berhasil muncul
3	Tombol Ya pada dialog konfirmasi ditekan	Berhasil berpindah ke halaman hasil
4	Tombol Reset ditekan	Seluruh data input berhasil dihapus
5	Tombol Buka Website ditekan	Browser berhasil membuka website program studi

Seluruh scenario pengujian menghasilkan output yang sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4. Screenshot Aplikasi

Tata Letak Screenshot

Gambar 1. Halaman Form Registrasi

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application's registration form. Both screens have a title bar that reads "Form Registrasi Seminar".

The left screenshot shows the form in its initial state, with empty input fields for the following information:

- Nama Mahasiswa
- NIM
- Program Studi
- Email
- Nomor Telepon

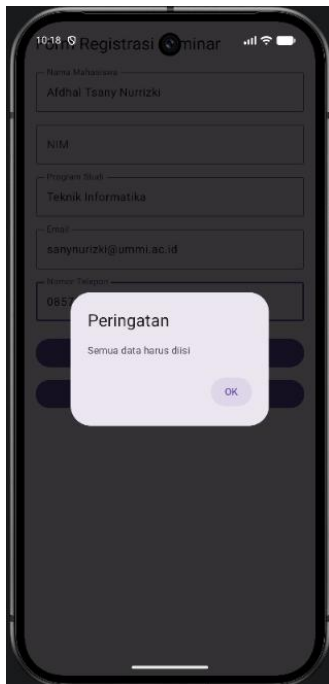
At the bottom of the form, there are two buttons: "Daftar Seminar" and "Reset".

The right screenshot shows the same form after it has been filled out with sample data:

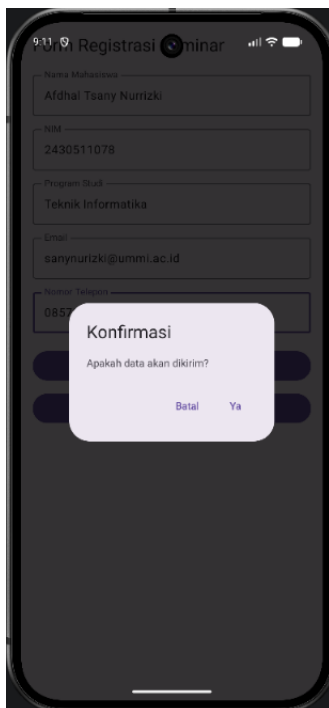
- Nama Mahasiswa: Afdhal Tsany Nurrizki
- NIM: 2430511078
- Program Studi: Teknik Informatika
- Email: sanynurizki@ummi.ac.id
- Nomor Telepon: 085720952963

The "Daftar Seminar" and "Reset" buttons remain at the bottom of the form.

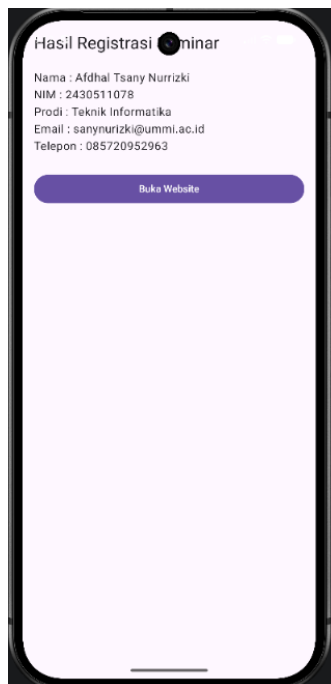
Gambar 2. Dialog Peringatan



Gambar 3. Dialog Konfirmasi



Gambar 4. Halaman Hasil Registrasi



Gambar 5. Halaman Browser Website



5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, aplikasi registrasi seminar mahasiswa berhasil dibuat menggunakan Android Studio dan Kotlin berbasis Jetpack Compose.

Aplikasi berhasil menerapkan:

- Explicit Intent
- Implicit Intent
- AlertDialog
- Validasi input
- Pengiriman data antar Activity

Dengan praktikum ini, mahasiswa dapat memahami implementasi Intent dan Dialog pada pengembangan aplikasi Android modern menggunakan Jetpack Compose.

6. Sumber Referensi

Android Developers. Jetpack Compose Documentation.

<https://developer.android.com/jetpack/compose>

Android Developers. Intent and Intent Filters Documentation.

<https://developer.android.com/guide/components/intents-filters>

Kotlin Programming Language Documentation.

<https://kotlinlang.org/docs/home.html>

W3Schools. Kotlin Tutorial.

<https://www.w3schools.com/kotlin/>